

Forma normal de Boyce-Codd

Clase 09

IIC2413 - Sección 3

Prof. Cristian Riveros

Atributos y listas (recordatorio)

Sea **Data** el conjunto de **datos** y **Att** un conjunto infinito de **atributos**.

Definiciones

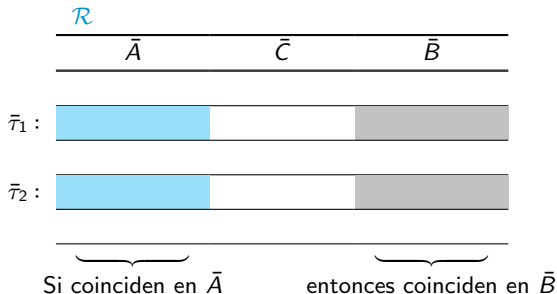
- Usaremos $A, B, C, \dots, X, Y, \dots \in \mathbf{Att}$ para denotar atributos.
- Usaremos $\bar{A} = A_1 \dots A_n$ para denotar una lista de atributos.
- Para $S \subseteq \mathbf{Att}$, usaremos S^* para denotar el conjunto de todas las listas de elementos en S .
- Usaremos $\{\bar{A}\} = \{A_1, \dots, A_n\}$ para el **conj. de los elementos** de $\bar{A}$.

Dependencias funcionales (recordatorio)

Definición (semántica)

Una relación $\mathcal{R}$ **satisface** $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$, que denotamos como $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$:

$$\forall \bar{\tau}_1, \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}. \text{ si } \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_2) \text{ entonces } \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_2)$$



$$\text{donde } \{\bar{C}\} = \text{att}(R) \setminus \{\bar{A}\bar{B}\}$$

Superllaves y llaves (recordatorio)

Definiciones

- $\bar{A}$ es una **superllave** de una relación $\mathcal{R}$ si, y solo si:

$$\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{A}^c$$

donde $\{\bar{A}^c\} = \text{att}(\mathcal{R}) \setminus \{\bar{A}\}$ es el complemento de $\bar{A}$ en $\mathcal{R}$.

- $\bar{A}$ es una **llave** de $\mathcal{R}$ si, y solo si:
 - $\bar{A}$ es una **superllave** de $\mathcal{R}$ y
 - para toda $\bar{B}$, si $\{\bar{B}\} \subsetneq \{\bar{A}\}$, entonces $\bar{B}$ **NO** es **superllave** de $\mathcal{R}$.

En otras palabras, $\bar{A}$ es una **llave** si es una **superllave minimal**.

La clausura de dependencias funcionales (recordatorio)

Definición

La **clausura** $\bar{A}^+$ de $\bar{A}$ según $\mathcal{F}$ se define como:

$$\bar{A}^+ := \{ B \mid \mathcal{F} \models \bar{A} \rightarrow B \}$$

Algoritmo 1. (para calcular la clausura)

input : Un conj. de dependencias funcionales $\mathcal{F}$ y atributos $\bar{A}$

output: La clausura $\bar{A}^+$ de $\bar{A}$ según $\mathcal{F}$.

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Descomposiciones de una relación (recordatorio)

Definición

Una **descomposición** de una relación $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$ son dos relaciones $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$:

$$\blacksquare \text{ att}(\mathcal{R}) = \{\bar{A}\} \cup \{\bar{B}\} \quad \blacksquare \mathcal{S} = \pi_{\bar{A}}(\mathcal{R}) \quad \blacksquare \mathcal{T} = \pi_{\bar{B}}(\mathcal{R})$$

Definición

$\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$ son una **descomposición sin pérdida** de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$ si:

- $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$ son una descomposición de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$, y
- $\mathcal{R} = \mathcal{S} \bowtie \mathcal{T}$

Definición

$(\mathcal{S}, \mathcal{F}_{\mathcal{S}})$ y $(\mathcal{T}, \mathcal{F}_{\mathcal{T}})$ son una **descomp. con dependencias** de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$:

- $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$ son una descomposición de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$, y
- $\mathcal{F}_{\mathcal{S}} := \{ \bar{X} \rightarrow \bar{Y} \mid \mathcal{F} \models \bar{X} \rightarrow \bar{Y} \wedge \{\bar{X}\} \subseteq \{\bar{A}\} \wedge \{\bar{Y}\} \subseteq \{\bar{A}\} \}$
- $\mathcal{F}_{\mathcal{T}} := \{ \bar{Z} \rightarrow \bar{U} \mid \mathcal{F} \models \bar{Z} \rightarrow \bar{U} \wedge \{\bar{Z}\} \subseteq \{\bar{B}\} \wedge \{\bar{U}\} \subseteq \{\bar{B}\} \}$

Descomposición y dependencias (recordatorio)

$$\blacksquare \mathcal{F}_S := \{ \bar{X} \rightarrow \bar{Y} \mid \mathcal{F} \models \bar{X} \rightarrow \bar{Y} \wedge \{ \bar{X} \} \subseteq \{ \bar{A} \} \wedge \{ \bar{Y} \} \subseteq \{ \bar{A} \} \}$$

Algoritmo 2. (para calcular $\mathcal{F}_S$)

input : Un conj. de dependencias funcionales $\mathcal{F}$ y atributos $\bar{A}$

output: El conjunto de dependencias funcionales $\mathcal{F}_S$.

```
1 reglas  $\leftarrow \emptyset$ 
2 foreach  $\bar{X} \subseteq \{ \bar{A} \}$  tal que  $\bar{X} \neq \emptyset$  do
3   Calcular  $\bar{X}^+$  dado  $\mathcal{F}$ 
4    $\bar{Y} \rightarrow (\bar{X}^+ \setminus \bar{X}) \cap \{ \bar{A} \}$ 
5   if  $\bar{Y} \neq \emptyset$  then
6     reglas  $\leftarrow$  reglas  $\cup \{ \bar{X} \rightarrow \bar{Y} \}$ 
7 return reglas
```

¿cuál es el **tiempo** del algoritmo?

Outline

Forma normal de Boyce-Codd

BCNF y anomalías

Descomposición en BCNF

Outline

Forma normal de Boyce-Codd

BCNF y anomalías

Descomposición en BCNF

Motivación: anomalía de actualización

¿qué ocurre si quiero actualizar Syncopy a Syncopy Inc.?

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	2026	172	Syncopy	Tom Holland
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

Motivación: anomalía de actualización

¿qué ocurre si quiero actualizar Syncopy a Syncopy Inc.?

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy Inc.	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy Inc.	Zendaya
La Odisea	2026	172	Syncopy Inc.	Tom Holland
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

¿por qué debemos actualizar Syncopy tantas veces?

Hay una dependencia funcional **title year** → **studio**.

¿qué pasaría si {**title, year**} fueran una **superllave** de Movies?

Forma Normal de Boyce-Codd

Definición

Una relación $\mathcal{R}$ está en **forma normal de Boyce-Codd** (BCNF) si, y solo si, para toda dependencia funcional **no trivial** $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$ de $\mathcal{R}$ se cumple que:

$\bar{A}$ es una **superllave** de $\mathcal{R}$.

¿qué relación está en BCNF?

Movies				
title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

$\left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{studio length,} \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{ll} \text{title year} & \times \\ \text{title studio} & \times \end{array}$

(no está en BCNF)

Forma Normal de Boyce-Codd

Definición

Una relación $\mathcal{R}$ está en **forma normal de Boyce-Codd** (BCNF) si, y solo si, para toda dependencia funcional **no trivial** $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$ de $\mathcal{R}$ se cumple que:

$\bar{A}$ es una **superllave** de $\mathcal{R}$.

¿qué relación está en BCNF?

MoviesA

title	year	length	studio
La Odisea	2026	172	Syncopy
La Odisea	1997	176	Hallmark
Sharknado	2013	86	Asylum

$\left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{studio length,} \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{title year} \\ \text{title studio} \end{array}$

(si está en BCNF)

¿cuándo una relación binaria está en BCNF?

Sea $\mathcal{R}$ una **relación binaria** con los atributos A y B .

¿qué dependencias no triviales puede tener $\mathcal{R}$?

1. Ninguna dependencia en BCNF ✓
2. Solo $A \rightarrow B$ en BCNF ✓
 - A es la única llave (?)
3. Solo $B \rightarrow A$ en BCNF ✓
4. Ambos $A \rightarrow B$ y $B \rightarrow A$ en BCNF ✓
 - Ambos A y B son llaves.

Por lo tanto, una relación binaria $\mathcal{R}$ **siempre está en BCNF**

¿es cierto para **relaciones ternarias**?

En general, ¿cómo podemos verificar si $\mathcal{R}$ está en BCNF?

Proposición (recordatorio)

$\bar{A}$ es una superllave de $\mathcal{R}$ si, y solo si, $\bar{A}^+ = \text{att}(\mathcal{R})$.

¿cómo podemos usar esta **propiedad** para verificar BCNF?

Algoritmo para verificar BCNF

input : Una relación $\mathcal{R}$ y sus dependencias funcionales no triviales $\mathcal{F}$.

output: true si, y solo si, $\mathcal{R}$ está en BCNF

```
1 foreach  $\bar{A} \rightarrow \bar{B} \in \mathcal{F}$  do  
2   Calcular  $\bar{A}^+$  usando el Algoritmo 1.  
3   if  $\bar{A}^+ \neq \text{att}(\mathcal{R})$  then  
4     return true  
5 return false
```

¿cuál es el **tiempo** del algoritmo para verificar BCNF?

Outline

Forma normal de Boyce-Codd

BCNF y anomalías

Descomposición en BCNF

BCNF elimina todas las anomalías

1. Anomalía de **actualización**
2. Anomalía de **eliminación**



¿qué ocurre si quiero eliminar a Armand Assante?

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	2026	172	Syncopy	Tom Holland
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

¡Perdimos la información de la Odisea de 1997!

BCNF elimina todas las anomalías

1. Anomalía de **actualización**
2. Anomalía de **eliminación**



¿qué ocurre si quiero eliminar ahora?

MoviesA

title	year	length	studio
La Odisea	2026	172	Syncopy
La Odisea	1997	176	Hallmark
Sharknado	2013	86	Asylum

Solo podemos borrar una **entrada completa** (película)

BCNF elimina todas las anomalías

1. Anomalía de **actualización**
2. Anomalía de **eliminación**
3. Anomalía de **inserción**



¿qué ocurre si quiero insertar a Toy Story?

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	2026	172	Syncopy	Tom Holland
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

¡No podemos insertarlo ya que no tiene un actor!

BCNF elimina todas las anomalías

1. Anomalía de **actualización**
2. Anomalía de **eliminación**
3. Anomalía de **inserción**



¿qué ocurre si quiero insertar a Toy Story **ahora**?

MoviesA

title	year	length	studio
La Odisea	2026	172	Syncopy
La Odisea	1997	176	Hallmark
Sharknado	2013	86	Asylum

Siempre podemos insertarlo si tenemos su información

BCNF elimina todas las anomalías

1. Anomalía de **actualización**
2. Anomalía de **eliminación**
3. Anomalía de **inserción**



BCNF nos asegura que nuestra **relación** estará **bien diseñada**

¿cómo logramos que
nuestra relación esté en BCNF?

Outline

Forma normal de Boyce-Codd

BCNF y anomalías

Descomposición en BCNF

¿cómo logramos llegar a BCNF?

Supongamos que $\mathcal{R}$ **NO** está en BCNF.

Entonces existe $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$ no trivial en $\mathcal{R}$ tal que $\bar{A}$ **NO es una superllave**.

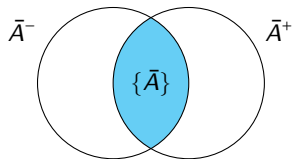
Proposición (recordatorio)

$\bar{A}$ es una superllave de $\mathcal{R}$ si, y solo si, $\bar{A}^+ = \text{att}(\mathcal{R})$.

Como $\bar{A}$ **NO es superllave**, entonces $\text{att}(\mathcal{R}) \setminus \bar{A}^+ \neq \emptyset$.

Definición

Sea $\bar{A}^- = (\text{att}(\mathcal{R}) \setminus \bar{A}^+) \cup \{\bar{A}\}$



¿qué sabemos de la **descomposición** de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}^+$ y $\bar{A}^-$?

¿cómo logramos llegar a BCNF?

Ejemplo de descomposición en BCNF

Movies				
title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

$$\mathcal{F}_{\text{Movies}} = \{\text{title year} \rightarrow \text{studio length}, \text{title studio} \rightarrow \text{year}\}$$

¿cómo logramos llegar a BCNF?

Ejemplo de descomposición en BCNF

Movies				
title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

no es superllave

$$\mathcal{F}_{\text{Movies}} = \underbrace{\{\text{title year} \rightarrow \text{studio length}, \text{title studio} \rightarrow \text{year}\}}_{\bar{A} \rightarrow \bar{B}}$$

$$\bar{A}^+ = \{\text{title}, \text{year}, \text{studio}, \text{length}\}$$

$$\bar{A}^- = (\text{att}(\text{Movies}) \setminus \bar{A}^+) \cup \{\bar{A}\} = \{\text{title}, \text{year}, \text{starname}\}$$

¿cómo logramos llegar a BCNF?

Ejemplo de descomposición en BCNF

Movies+ = $\pi_{\bar{A}^+}(\text{Movies})$

title	year	length	studio
La Odisea	2026	172	Syncopy
La Odisea	1997	176	Hallmark
Sharknado	2013	86	Asylum

Movies- = $\pi_{\bar{A}^-}(\text{Movies})$

title	year	starname
La Odisea	2026	Matt Damon
La Odisea	2026	Zendaya
La Odisea	1997	Armand Assante
Sharknado	2013	Ian Ziering
Sharknado	2013	Tara Reid

$$\mathcal{F}_{\text{Movies}} = \overbrace{\{\text{title year} \rightarrow \text{studio length}, \text{title studio} \rightarrow \text{year}\}}^{\text{no es superllave}} \\ \underbrace{\bar{A} \rightarrow \bar{B}}$$

$$\bar{A}^+ = \{\text{title}, \text{year}, \text{studio}, \text{length}\}$$

$$\bar{A}^- = (\text{att}(\text{Movies}) \setminus \bar{A}^+) \cup \{\bar{A}\} = \{\text{title}, \text{year}, \text{starname}\}$$

¿cómo logramos llegar a BCNF?

Ejemplo de descomposición en BCNF

Movies+ = $\pi_{\bar{A}^+}(\text{Movies})$

title	year	length	studio
La Odisea	2026	172	Syncopy
La Odisea	1997	176	Hallmark
Sharknado	2013	86	Asylum

Movies- = $\pi_{\bar{A}^-}(\text{Movies})$

title	year	starname
La Odisea	2026	Matt Damon
La Odisea	2026	Zendaya
La Odisea	1997	Armand Assante
Sharknado	2013	Ian Ziering
Sharknado	2013	Tara Reid

$$\mathcal{F}^+ = \{\text{title year} \rightarrow \text{studio length}, \text{title studio} \rightarrow \text{year}\} \quad \mathcal{F}^- = \emptyset$$

$$\bar{A}^+ = \{\text{title, year, studio, length}\}$$

$$\bar{A}^- = (\text{att}(\text{Movies}) \setminus \bar{A}^+) \cup \{\bar{A}\} = \{\text{title, year, starname}\}$$

¿está **Movies+** y **Movies-** en BCNF?

Descomposición en BCNF

Algoritmo de descomposición en BCNF

input : Una relación $\mathcal{R}$ y sus dependencias funcionales $\mathcal{F}$.

output: Una descomposición $\{(\mathcal{R}_1, \mathcal{F}_1), \dots, (\mathcal{R}_k, \mathcal{F}_k)\}$ tal que cada relación $\mathcal{R}_i$ está en BCNF según sus dependencias $\mathcal{F}_i$.

```
1 Function toBCNF( $\mathcal{R}, \mathcal{F}$ )
2   if  $\mathcal{R}$  está en BCNF then
3     return  $\{(\mathcal{R}, \mathcal{F})\}$ 
4   let  $\bar{A} \leftarrow \bar{B} \in \mathcal{F}$  tal que  $\bar{A}$  no es superllave.
5   Calcule  $\bar{A}^+$  usando Algoritmo 1.
6   let  $\bar{A}^- \leftarrow (\text{att}(\mathcal{R}) \setminus \bar{A}^+) \cup \{\bar{A}\}$ 
7   let  $\mathcal{R}^+ \leftarrow \pi_{\bar{A}^+}(\mathcal{R})$ 
8   let  $\mathcal{R}^- \leftarrow \pi_{\bar{A}^-}(\mathcal{R})$ 
9   Calcule las dependencias  $\mathcal{F}^+$  de  $\mathcal{R}^+$  según  $\mathcal{F}$  usando Algoritmo 2.
10  Calcule las dependencias  $\mathcal{F}^-$  de  $\mathcal{R}^-$  según  $\mathcal{F}$  usando Algoritmo 2.
11  return  $\text{toBCNF}(\mathcal{R}^+, \mathcal{F}^+) \cup \text{toBCNF}(\mathcal{R}^-, \mathcal{F}^-)$ 
```

Descomposición en BCNF

Ejemplo de algoritmo de descomposición en BCNF

Studios			
title	studio	president	presAddress
La Odisea	Syncopy	C. Nolan	4000 Warner Blvd
La Odisea	Hallmark	D. Abbott	3300 W. Olive St
Sharknado	Asylum	D. Latt	170 S Flower St

$$\mathcal{F}_{\text{Studios}} = \{\text{title} \rightarrow \text{studio}, \text{studio} \rightarrow \text{president}, \text{president} \rightarrow \text{presAddress}\}$$

Descomposición en BCNF

Ejemplo de algoritmo de descomposición en BCNF

Studios			
title	studio	president	presAddress
La Odisea	Syncopy	C. Nolan	4000 Warner Blvd
La Odisea	Hallmark	D. Abbott	3300 W. Olive St
Sharknado	Asylum	D. Latt	170 S Flower St

$$\mathcal{F}_{\text{Studios}} = \{\text{title} \rightarrow \text{studio}, \overbrace{\text{studio} \rightarrow \text{president}}^{\text{no es llave}}, \text{president} \rightarrow \text{presAddress}\}$$
$$\underbrace{\hspace{10em}}_{\bar{A} \rightarrow \bar{B}}$$

$$\bar{A}^+ = \{\text{studio}, \text{president}, \text{presAddress}\}$$

$$\bar{A}^- = \{\text{studio}, \text{title}\}$$

Descomposición en BCNF

Ejemplo de algoritmo de descomposición en BCNF

Studios- = $\pi_{\bar{A}^-}(\text{Studios})$		Studios+ = $\pi_{\bar{A}^+}(\text{Studios})$		
title	studio	studio	president	presAddress
La Odisea	Syncopy	Syncopy	C. Nolan	4000 Warner Blvd
La Odisea	Hallmark	Hallmark	D. Abbott	3300 W. Olive St
Sharknado	Asylum	Asylum	D. Latt	170 S Flower St

$$\mathcal{F}_{\text{Studios}} = \{ \text{title} \rightarrow \text{studio}, \overbrace{\text{studio} \rightarrow \text{president}}^{\text{no es llave}}, \text{president} \rightarrow \text{presAddress} \}$$
$$\underbrace{\hspace{10em}}_{\bar{A} \rightarrow \bar{B}}$$

$$\bar{A}^+ = \{ \text{studio}, \text{president}, \text{presAddress} \}$$

$$\bar{A}^- = \{ \text{studio}, \text{title} \}$$

Descomposición en BCNF

Ejemplo de algoritmo de descomposición en BCNF

Studios- = $\pi_{\bar{A}^-}(\text{Studios})$		Studios+ = $\pi_{\bar{A}^+}(\text{Studios})$		
title	studio	studio	president	presAddress
La Odisea	Syncopy	Syncopy	C. Nolan	4000 Warner Blvd
La Odisea	Hallmark	Hallmark	D. Abbott	3300 W. Olive St
Sharknado	Asylum	Asylum	D. Latt	170 S Flower St

$$\mathcal{F}_{\text{Studios-}} = \{\text{title} \rightarrow \text{studio}\}$$

$$\mathcal{F}_{\text{Studios+}} = \{\text{studio} \rightarrow \text{president}, \text{president} \rightarrow \text{presAddress}\}$$

$$\bar{A}^+ = \{\text{studio}, \text{president}, \text{presAddress}\}$$

$$\bar{A}^- = \{\text{studio}, \text{title}\}$$

Descomposición en BCNF

Ejemplo de algoritmo de descomposición en BCNF

Titles		Studios2		
title	studio	studio	president	presAddress
La Odisea	Syncopy	Syncopy	C. Nolan	4000 Warner Blvd
La Odisea	Hallmark	Hallmark	D. Abbott	3300 W. Olive St
Sharknado	Asylum	Asylum	D. Latt	170 S Flower St

$$\mathcal{F}_{\text{Titles}} = \{\mathbf{title} \rightarrow \mathbf{studio}\}$$

$$\mathcal{F}_{\text{Studios2}} = \{\mathbf{studio} \rightarrow \mathbf{president}, \mathbf{president} \rightarrow \mathbf{presAddress}\}$$

Descomposición en BCNF

Ejemplo de algoritmo de descomposición en BCNF

Titles		Studios2		
title	studio	studio	president	presAddress
La Odisea	Syncopy	Syncopy	C. Nolan	4000 Warner Blvd
La Odisea	Hallmark	Hallmark	D. Abbott	3300 W. Olive St
Sharknado	Asylum	Asylum	D. Latt	170 S Flower St

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_{\text{Titles}} &= \{\mathbf{title} \rightarrow \mathbf{studio}\} \\ \mathcal{F}_{\text{Studios2}} &= \{\mathbf{studio} \rightarrow \mathbf{president}, \underbrace{\mathbf{president} \rightarrow \mathbf{presAddress}}_{\substack{\text{no es llave} \\ \bar{A} \rightarrow \bar{B}}}\}\end{aligned}$$

$$\bar{A}^+ = \{\mathbf{president}, \mathbf{presAddress}\}$$

$$\bar{A}^- = \{\mathbf{president}, \mathbf{studio}\}$$

Descomposición en BCNF

Ejemplo de algoritmo de descomposición en BCNF

Titles		Studios2-		Studios2+	
title	studio	studio	president	president	presAddress
La Odisea	Syncopy	Syncopy	C. Nolan	C. Nolan	4000 Warner Blvd
La Odisea	Hallmark	Hallmark	D. Abbott	D. Abbott	3300 W. Olive St
Sharknado	Asylum	Asylum	D. Latt	D. Latt	170 S Flower St

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_{\text{Titles}} &= \{\mathbf{title} \rightarrow \mathbf{studio}\} \\ \mathcal{F}_{\text{Studios2}} &= \{\mathbf{studio} \rightarrow \mathbf{president}, \underbrace{\mathbf{president} \rightarrow \mathbf{presAddress}}_{\substack{\text{no es llave} \\ \bar{A} \rightarrow \bar{B}}}\end{aligned}$$

$$\bar{A}^+ = \{\mathbf{president}, \mathbf{presAddress}\}$$

$$\bar{A}^- = \{\mathbf{president}, \mathbf{studio}\}$$

Descomposición en BCNF

Ejemplo de algoritmo de descomposición en BCNF

Titles		Studios2-		Studios2+	
title	studio	studio	president	president	presAddress
La Odisea	Syncopy	Syncopy	C. Nolan	C. Nolan	4000 Warner Blvd
La Odisea	Hallmark	Hallmark	D. Abbott	D. Abbott	3300 W. Olive St
Sharknado	Asylum	Asylum	D. Latt	D. Latt	170 S Flower St

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_{\text{Titles}} &= \{\mathbf{title} \rightarrow \mathbf{studio}\} \\ \mathcal{F}_{\text{Studios2-}} &= \{\mathbf{studio} \rightarrow \mathbf{president}\} \\ \mathcal{F}_{\text{Studios2+}} &= \{\mathbf{president} \rightarrow \mathbf{presAddress}\}\end{aligned}$$

$$\bar{A}^+ = \{\mathbf{president}, \mathbf{presAddress}\}$$

$$\bar{A}^- = \{\mathbf{president}, \mathbf{studio}\}$$

Descomposición en BCNF

Ejemplo de algoritmo de descomposición en BCNF

Titles		Studios3		Presidents	
title	studio	studio	president	president	presAddress
La Odisea	Syncopy	Syncopy	C. Nolan	C. Nolan	4000 Warner Blvd
La Odisea	Hallmark	Hallmark	D. Abbott	D. Abbott	3300 W. Olive St
Sharknado	Asylum	Asylum	D. Latt	D. Latt	170 S Flower St

$$\mathcal{F}_{\text{Titles}} = \{\mathbf{title} \rightarrow \mathbf{studio}\}$$

$$\mathcal{F}_{\text{Studios3}} = \{\mathbf{studio} \rightarrow \mathbf{president}\}$$

$$\mathcal{F}_{\text{Presidents}} = \{\mathbf{president} \rightarrow \mathbf{presAddress}\}$$

Al terminar, **cada relación representa un concepto** y sus propiedades

Descomposición en BCNF

```
1 Function toBCNF( $\mathcal{R}, \mathcal{F}$ )
2   if  $\mathcal{R}$  está en BCNF then
3     return  $\{(\mathcal{R}, \mathcal{F})\}$ 
4   let  $\bar{A} \leftarrow \bar{B} \in \mathcal{F}$  tal que  $\bar{A}$  no es superllave.
5   Calcule  $\bar{A}^+$  usando Algoritmo 1.
6   let  $\bar{A}^- \leftarrow (\text{att}(\mathcal{R}) \setminus \bar{A}^+) \cup \{\bar{A}\}$ 
7   let  $\mathcal{R}^+ \leftarrow \pi_{\bar{A}^+}(\mathcal{R})$ 
8   let  $\mathcal{R}^- \leftarrow \pi_{\bar{A}^-}(\mathcal{R})$ 
9   Calcule las dependencias  $\mathcal{F}^+$  de  $\mathcal{R}^+$  según  $\mathcal{F}$  usando Algoritmo 2.
10  Calcule las dependencias  $\mathcal{F}^-$  de  $\mathcal{R}^-$  según  $\mathcal{F}$  usando Algoritmo 2.
11  return  $\text{toBCNF}(\mathcal{R}^+, \mathcal{F}^+) \cup \text{toBCNF}(\mathcal{R}^-, \mathcal{F}^-)$ 
```

Algunas preguntas

1. Cuando toBCNF termina, ¿todas las relaciones están en BCNF?



Descomposición en BCNF

```
1 Function toBCNF( $\mathcal{R}, \mathcal{F}$ )
2   if  $\mathcal{R}$  está en BCNF then
3     return  $\{(\mathcal{R}, \mathcal{F})\}$ 
4   let  $\bar{A} \leftarrow \bar{B} \in \mathcal{F}$  tal que  $\bar{A}$  no es superllave.
5   Calcule  $\bar{A}^+$  usando Algoritmo 1.
6   let  $\bar{A}^- \leftarrow (\text{att}(\mathcal{R}) \setminus \bar{A}^+) \cup \{\bar{A}\}$ 
7   let  $\mathcal{R}^+ \leftarrow \pi_{\bar{A}^+}(\mathcal{R})$ 
8   let  $\mathcal{R}^- \leftarrow \pi_{\bar{A}^-}(\mathcal{R})$ 
9   Calcule las dependencias  $\mathcal{F}^+$  de  $\mathcal{R}^+$  según  $\mathcal{F}$  usando Algoritmo 2.
10  Calcule las dependencias  $\mathcal{F}^-$  de  $\mathcal{R}^-$  según  $\mathcal{F}$  usando Algoritmo 2.
11  return toBCNF( $\mathcal{R}^+, \mathcal{F}^+$ )  $\cup$  toBCNF( $\mathcal{R}^-, \mathcal{F}^-$ )
```

Algunas preguntas

2. ¿Siempre termina el algoritmo toBCNF?

- Peor caso: llegamos a solo relaciones binarias.



Descomposición en BCNF

```
1 Function toBCNF( $\mathcal{R}, \mathcal{F}$ )
2   if  $\mathcal{R}$  está en BCNF then
3     return  $\{(\mathcal{R}, \mathcal{F})\}$ 
4   let  $\bar{A} \leftarrow \bar{B} \in \mathcal{F}$  tal que  $\bar{A}$  no es superllave.
5   Calcule  $\bar{A}^+$  usando Algoritmo 1.
6   let  $\bar{A}^- \leftarrow (\text{att}(\mathcal{R}) \setminus \bar{A}^+) \cup \{\bar{A}\}$ 
7   let  $\mathcal{R}^+ \leftarrow \pi_{\bar{A}^+}(\mathcal{R})$ 
8   let  $\mathcal{R}^- \leftarrow \pi_{\bar{A}^-}(\mathcal{R})$ 
9   Calcule las dependencias  $\mathcal{F}^+$  de  $\mathcal{R}^+$  según  $\mathcal{F}$  usando Algoritmo 2.
10  Calcule las dependencias  $\mathcal{F}^-$  de  $\mathcal{R}^-$  según  $\mathcal{F}$  usando Algoritmo 2.
11  return  $\text{toBCNF}(\mathcal{R}^+, \mathcal{F}^+) \cup \text{toBCNF}(\mathcal{R}^-, \mathcal{F}^-)$ 
```

Algunas preguntas

3. ¿cuál es el tiempo del algoritmo toBCNF?

- Polinomial si NO consideramos el tiempo de Algoritmo 2.

Descomposición en BCNF

```
1 Function toBCNF( $\mathcal{R}, \mathcal{F}$ )
2   if  $\mathcal{R}$  está en BCNF then
3     return  $\{(\mathcal{R}, \mathcal{F})\}$ 
4   let  $\bar{A} \leftarrow \bar{B} \in \mathcal{F}$  tal que  $\bar{A}$  no es superllave.
5   Calcule  $\bar{A}^+$  usando Algoritmo 1.
6   let  $\bar{A}^- \leftarrow (\text{att}(\mathcal{R}) \setminus \bar{A}^+) \cup \{\bar{A}\}$ 
7   let  $\mathcal{R}^+ \leftarrow \pi_{\bar{A}^+}(\mathcal{R})$ 
8   let  $\mathcal{R}^- \leftarrow \pi_{\bar{A}^-}(\mathcal{R})$ 
9   Calcule las dependencias  $\mathcal{F}^+$  de  $\mathcal{R}^+$  según  $\mathcal{F}$  usando Algoritmo 2.
10  Calcule las dependencias  $\mathcal{F}^-$  de  $\mathcal{R}^-$  según  $\mathcal{F}$  usando Algoritmo 2.
11  return  $\text{toBCNF}(\mathcal{R}^+, \mathcal{F}^+) \cup \text{toBCNF}(\mathcal{R}^-, \mathcal{F}^-)$ 
```

Algunas preguntas

4. ¿és la descomposición del algoritmo toBCNF **sin pérdida**?

¿és la descomposición en BCNF sin pérdida?

$\mathcal{R}$		
X	Y	Z
a	b	c

 $\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$

Descomponemos en BCNF

$\mathcal{R}^-$	
X	Y
a	b

 $\mathcal{F}^- = \emptyset$

$\mathcal{R}^+$	
Y	Z
b	c

 $\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$

Juntamos nuevamente

$\mathcal{R}^- \bowtie \mathcal{R}^+$		
X	Y	Z
a	b	c

 $\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$

Siempre se cumple que $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}^- \bowtie \mathcal{R}^+$.

¿és la descomposición en BCNF sin pérdida?

	$\mathcal{R}$																
	<table><tr><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th></tr><tr><td>a</td><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td>d</td><td>b</td><td>e</td></tr></table>	X	Y	Z	a	b	c	d	b	e	$\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$						
X	Y	Z															
a	b	c															
d	b	e															
$\mathcal{R}^-$																	
<table><tr><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>a</td><td>b</td></tr><tr><td>d</td><td>b</td></tr></table>	X	Y	a	b	d	b	$\mathcal{F}^- = \emptyset$	$\mathcal{R}^+$									
X	Y																
a	b																
d	b																
		<table><tr><th>Y</th><th>Z</th></tr><tr><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td>b</td><td>e</td></tr></table>	Y	Z	b	c	b	e									
Y	Z																
b	c																
b	e																
		$\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$															
	$\mathcal{R}^- \bowtie \mathcal{R}^+$																
	<table><tr><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th></tr><tr><td>a</td><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td>d</td><td>b</td><td>e</td></tr><tr><td>a</td><td>b</td><td>e</td></tr><tr><td>d</td><td>b</td><td>c</td></tr></table>	X	Y	Z	a	b	c	d	b	e	a	b	e	d	b	c	$\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$
X	Y	Z															
a	b	c															
d	b	e															
a	b	e															
d	b	c															

¿puede ocurrir este caso?

NO, ya que $c = e$ por $Y \rightarrow Z$

	$\mathcal{R}$		
	X	Y	Z
a		b	c
d		b	c

$$\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$$

$\mathcal{R}^-$	
X	Y
a	b
d	b

$$\mathcal{F}^- = \emptyset$$

$\mathcal{R}^+$	
Y	Z
b	c
b	e

$$\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$$

$\mathcal{R}^- \bowtie \mathcal{R}^+$		
X	Y	Z
a	b	c
d	b	e
a	b	e
d	b	c

$$\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$$

NO, ya que $c = e$ por $Y \rightarrow Z$

$\mathcal{R}$		
X	Y	Z
a	b	c
d	b	c

$$\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$$

$\mathcal{R}^-$	
X	Y
a	b
d	b

$$\mathcal{F}^- = \emptyset$$

$\mathcal{R}^+$	
Y	Z
b	c

$$\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$$

$\mathcal{R}^- \bowtie \mathcal{R}^+$		
X	Y	Z
a	b	c
d	b	c

$$\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$$

En este caso, $\mathcal{R} = \mathcal{R}^- \bowtie \mathcal{R}^+$ y la descomposición es **sin pérdida**

¿és la descomposición en BCNF sin pérdida?

Teorema

Si $\mathcal{D} = \{(\mathcal{R}_1, \mathcal{F}_1), \dots, (\mathcal{R}_k, \mathcal{F}_k)\}$ es la descomposición de $\mathcal{R}$ después de aplicar el algoritmo toBCNF, entonces $\mathcal{R} = \mathcal{R}_1 \bowtie \dots \bowtie \mathcal{R}_k$.

$\mathcal{D}$ es una **descomposición sin pérdida** de $\mathcal{R}$

Demostración (idea)

Inducción en el **tamaño** $|\mathcal{D}|$.

- **Caso base** $|\mathcal{D}| = 2$:

mismo argumento (por contradicción) para varios atributos con:

$$X = \bar{A}^- \setminus \{\bar{A}\} \quad Y = \{\bar{A}\} \quad Z = \bar{A}^+ \setminus \{\bar{A}\}$$

- **Caso inductivo**:

mismo argumento usando la conmutatividad y asociatividad de $\bowtie$.